

Documentos descargables gratuitamente sobre el modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias de Hopfield-Tank para el problema del viajante.

La red neuronal de Hopfield-Tank para el problema del viajante sigue siendo uno de los modelos de optimización basados en ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) en tiempo continuo más estudiados en neurociencia computacional y optimización combinatoria. A continuación, se presenta una selección de **artículos en formato PDF de descarga gratuita** que abarcan el marco matemático completo: funciones de energía con términos de penalización A, B, C y D, el sistema de N^2 EDO acopladas, la dinámica del descenso de gradiente, el análisis de convergencia, el ajuste de parámetros y los métodos de integración numérica (Euler, Runge-Kutta). Cada entrada ha sido verificada para garantizar el acceso abierto.

Los documentos originales de Hopfield-Tank están disponibles gratuitamente en los servidores de la universidad.

Artículo 1: "Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización" — Hopfield y Tank (1985), *Biological Cybernetics*, 52(3), 141–152. Este es el **artículo fundamental** que introdujo la red neuronal continua de Hopfield para el problema del viajante. [PubMed](#) Presenta la función de energía completa E con cinco términos de penalización/objetivo parametrizados por A, B, C, D y un término de inhibición global, las EDO acopladas N^2 ($du_{xi}/dt = -\partial E/\partial V_{xi}$), la activación sigmoide $V = \frac{1}{2}(1 + \tanh(u/u_0))$ y la dinámica de descenso de gradiente. Demuestra resultados en problemas de 10 y 30 ciudades. Breve pero esencial. [PubMed](#)

- **PDF (Georgia Tech):**

https://hasler.ece.gatech.edu/Courses/MachineLearning/FoundationalPapers/Hopfield_1985_TSP.pdf

- **PDF (BYU):** https://axon.cs.byu.edu/~martinez/classes/778/Papers/hopfield_tank.pdf

- **ResearchGate:**

https://www.researchgate.net/publication/19135224_Neural_Computation_of_Decisions_in_Optimization_Problems (descarga del texto completo disponible)

Artículo 2: «Computación con circuitos neuronales: un modelo» — Hopfield y Tank (1986), *Science*, 233(4764), 625–633. Este artículo complementario ofrece un marco conceptual más amplio y accesible para la computación con circuitos neuronales. Abarca el modelo de neurona de respuesta gradual, el principio de minimización, las conexiones sinápticas simétricas y extiende la formulación de la función de energía a la optimización general. [Cmu](#) Exposición pedagógica más clara que la del artículo de 1985.

- **PDF (CMU):**

https://www.cnbcmu.edu/~tai/nc19journalclubs/Hopfield_Tank_1986_Science.pdf

El mejor recurso pedagógico abarca todo en un solo capítulo.

Artículo 3: "Redes neuronales artificiales para la optimización combinatoria" — Jean-Yves Potvin y Kate A. Smith (2003), Capítulo 15 en *Handbook of Metaheuristics* (Springer). Este **capítulo de revisión de más de 40 páginas** es el tutorial gratuito más completo sobre el modelo TSP de Hopfield-Tank. Deriva sistemáticamente el modelo discreto de Hopfield (1982), el modelo continuo de Hopfield (1984) con la ecuación diferencial RC $du_i/dt = -u_i/\tau + \sum W_{ij} \cdot v_j + I_i$, la función de transferencia sigmoïdal, la función de energía de Lyapunov con prueba formal de convergencia y el **mapeo TSP completo con todos los términos de penalización A, B, C, D.** (uab) En él se analiza explícitamente **la discretización de Euler** de la EDO para la simulación digital, la sensibilidad de los parámetros, la crítica de Wilson-Pawley sobre los fallos de convergencia, (ResearchGate) y mejoras posteriores. También abarca alternativas como la red elástica y los mapas autoorganizados. Más de 100 referencias.

- **PDF (Univ. Autònoma de Barcelona):**

https://mat.uab.cat/~alseda/MasterOpt/PotvinSmith_NeuralNetworks-Corrected.pdf

Este es el **punto de partida recomendado** para cualquiera que desee una explicación completa y pedagógica de todo el marco de ecuaciones diferenciales ordinarias de Hopfield-Tank para el problema del viajante.

Se aborda directamente el método de Euler frente al de Runge-Kutta para resolver la EDO de Hopfield.

Artículo 4: "Mejora de la estabilidad de la red de Hopfield continua mediante el método de Runge-Kutta" — Mohammed El Alaoui y Mohamed Ettaouil (2023), *International Journal of Computing*, 22(1), 29–34. Este artículo **aborda directamente la cuestión de los métodos numéricos**. Presenta la ecuación diferencial de la red de Hopfield continua $du/dt = -u/\tau + Tv + i_b$, la función de activación $v_i = \frac{1}{2}(1 + \tanh(u_i/u_0))$, la función de energía de Lyapunov, (computación en línea) Posteriormente, se compara sistemáticamente **la discretización mediante el método de Euler** con el **método de Runge-Kutta de segundo orden (RK2)** para la resolución de la EDO CHN. Los autores demuestran que RK2 ofrece una mejor convergencia y estabilidad, especialmente para instancias de problemas de mayor tamaño. El artículo emplea un enfoque de dos fases: la Fase 1 resuelve mediante el método de Euler, y la Fase 2 refina la solución utilizando RK2. Los resultados de las pruebas de referencia confirman un rendimiento mejorado.

- **PDF (Revista directa):**

https://computingonline.net/files/journals/1/archieve/IJC_2023_22_1_04.pdf

- **Página de la revista:** <https://computingonline.net/computing/article/view/2876>

Los artículos de ArXiv ofrecen acceso gratuito a mejoras y análisis.

Artículo 5: "Mejora del método de Hopfield-Tank para el problema del viajante" — M. Argollo de Menezes y TJP Penna (1997), arXiv :cond-mat /9709062. Un artículo conciso pero riguroso que describe explícitamente la **función de energía completa de Hopfield-Tank con los términos A, B, C y D**, la representación de la matriz de permutación $N \times N$ y la dinámica neuronal. Posteriormente, propone una dinámica de Kawasaki modificada que mejora drásticamente la calidad de la solución y la eficiencia computacional. [\(arxiv\)](#) Hace referencia a los problemas de estabilidad de Wilson-Pawley. [\(Academia.edu\)](#) Buen resumen conciso de la formulación matemática completa.

- **PDF:** <https://arxiv.org/pdf/cond-mat/9709062>

Artículo 6: "Resolución del problema del viajante mediante algoritmos HNN y HNN-SA" — Gyanateet Dutta (2022), arXiv :2202.13746 . Presenta una implementación completa de la función de energía de Hopfield-Tank para el problema del viajante. [\(ResearchGate\)](#) con configuraciones de parámetros explícitas ($A=B=100$), la activación sigmoide $v(u) = \frac{1}{2}[1 + \tanh(\alpha u)]$, [\(ResearchGate\)](#) y el sistema de actualización ODE acoplado. [\(ResearchGate\)](#) También desarrolla un **método híbrido de Hopfield + Recocido Simulado (HNN-SA)**. [\(arxiv\)](#) Incluye detalles de implementación en MATLAB. Nivel introductorio: ideal para principiantes que desean código funcional junto con las bases matemáticas.

- **PDF:** <https://arxiv.org/pdf/2202.13746>

Artículo 7: "Un nuevo tipo de redes de Hopfield" — (2005), arXiv : cs /0505003. Analiza críticamente la red de Hopfield de tiempo continuo que implementa el descenso de gradiente, discute los conocidos problemas de la función de energía de Hopfield-Tank (soluciones inviables, mínimos locales) y propone un nuevo conjunto de ecuaciones en diferencias que garantizan matrices de permutación válidas. Cubre la función de energía general $E(x_1, \dots, x_n)$ con restricciones unarias y binarias.

- **PDF:** <https://arxiv.org/pdf/cs/0505003>

Artículos sobre convergencia, ajuste de parámetros y análisis dinámico.

Artículo 8: "Resolución del problema del viajante con una red neuronal de tipo Hopfield" — Jacek Mańdziuk (1996), *Demonstratio Mathematica* , vol. XXIX, n.º 1. Alojado en la página del autor en la Universidad Tecnológica de Varsovia. Modifica la función de energía de Hopfield para el TSP con términos de penalización de restricciones, deriva las ecuaciones de actualización de la neurona, [\(ResearchGate\)](#) y proporciona un análisis exhaustivo de **la selección de parámetros para**

lograr una convergencia cercana al 100% a recorridos válidos. (ResearchGate) Presenta resultados de simulación sobre problemas de 10 ciudades con diferentes configuraciones de parámetros.

(ResearchGate) (Contraseña)

- **PDF (sitio web del autor):** https://pages.mini.pw.edu.pl/~mandziukj/PRACE/TSP_DM.pdf

Artículo 9: "Redes neuronales de Hopfield generalizadas y optimización no lineal" —

Athanasios G. Tsirikis, Gintaras V. Reklaitis y Manoel F. Tenorio (1989), *Actas de NeurIPS 1989*. Propone el marco de la Red Neuronal de Hopfield Generalizada (GHN), que extiende el modelo original a la optimización no lineal con restricciones generales. Implementa **el Lagrangiano Aumentado, el Gradiente Reducido Generalizado y la Programación Cuadrática Sucesiva** como dinámicas neuronales. Cubre el sistema de ecuaciones diferenciales, la dinámica de Cauchy (descenso de gradiente) y el análisis de convergencia. Fundamental para comprender cómo el marco de las EDO de Hopfield se extiende más allá del problema del viajante.

- **PDF (NeurIPS):**
<https://proceedings.neurips.cc/paper/1989/file/92c8c96e4c37100777c7190b76d28233-Paper.pdf>

Documento 10: Tesis doctoral — "Cuestiones notables sobre el modelo de Hopfield en optimización" —

Lucas García Rodríguez (2017), Universidad Complutense de Madrid. Dirigida por Javier Yáñez y Pedro M. Talaván (autores del artículo de referencia de 2002 sobre la configuración de parámetros). Esta **tesis doctoral integral** abarca: la formulación completa de la EDO CHN-TSP, la función de Lyapunov/energía y su minimización, (Ciencia Directa) **Análisis completo de la configuración de parámetros** que extiende las condiciones de Talaván y Yáñez (2002), análisis del punto de silla y su relación con el parámetro libre, análisis de la cuenca atractora, un esquema de divide y vencerás para soluciones mejoradas y una prueba de que una configuración CHN específica se comporta como una **búsqueda local 2-opt**.

(Impresiones electrónicas d...) Pruebas realizadas en instancias de hasta 1.000 ciudades. (Ciencia Directa) Esto permite, en la práctica, que los resultados de Talaván & Yáñez, que antes estaban restringidos por pago, sean de libre acceso.

- **PDF (repositorio UCM):** <https://docta.ucm.es/bitstreams/f9821a57-0517-4318-b018-a067da1975f5/download>

Dos artículos de arXiv ofrecen perspectivas modernas basadas en la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Artículo 11: "Flujo de redes neuronales de Hopfield: una perspectiva geométrica" — (2019), arXiv :1908.01270 . Proporciona **interpretaciones rigurosas del flujo de gradiente** para la EDO de redes neuronales de Hopfield en tiempo continuo. Muestra que la EDO determinista de la HNN puede transcribirse al descenso de gradiente natural de Amari. Revela la relación explícita

entre la métrica riemanniana y las funciones de activación. Demuestra la equivalencia entre el descenso de gradiente natural y el descenso espejador.^(arXiv) Si bien es un texto muy matemático, resulta esclarecedor para cualquiera interesado en la estructura geométrica de la ecuación diferencial ordinaria de Hopfield.

- **PDF:** <https://arxiv.org/pdf/1908.01270>

Artículo 12: "Redes neuronales de Hopfield como sistemas port-hamiltonianos y de gradiente" — (2025), arXiv :2601.02951 . Un artículo muy reciente que proporciona una formulación ODE rigurosa de redes continuas de Hopfield. Deriva una **formulación port-hamiltoniana** , demuestra que la red define un sistema de gradiente con métrica riemanniana dada por la inversa de la matriz hessiana de la energía total almacenada y establece una desigualdad de disipación.^(arXiv) Cubre la representación de la red eléctrica con capacitores no lineales.^(arXiv)

- **PDF:** <https://arxiv.org/pdf/2601.02951>

Cómo utilizar estos documentos en conjunto para una comprensión completa.

La ruta de lectura recomendada depende de tus objetivos. Para **una guía pedagógica completa** , comienza con Potvin y Smith (2003): su derivación sistemática del modelo completo de Hopfield-Tank, desde los principios fundamentales hasta la discretización de Euler y el análisis de parámetros, es inigualable. Luego, lee el artículo original de Hopfield y Tank (1985) para obtener el contexto histórico y la función de energía específica del problema del viajante. Para **métodos numéricos** (Euler frente a Runge-Kutta), El Alaoui y Ettaouil (2023) es el recurso especializado.^(Computación en línea) Para **el ajuste de parámetros y las garantías de convergencia** , la tesis de García Rodríguez (2017) es el tratamiento más completo disponible gratuitamente, que incorpora y extiende eficazmente los resultados de Talaván y Yáñez (2002), que son de pago.^(ResearchGate) Para **resúmenes matemáticos concisos** y mejorados, Argollo de Menezes y Penna (1997) en arXiv proporcionan la función de energía completa en un formato breve y legible. Para un **análisis moderno basado en la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias** , los dos artículos recientes de arXiv (2019, 2025) conectan la dinámica de Hopfield con flujos de gradiente, geometría riemanniana y sistemas port-hamiltonianos.

Conclusión

Los doce artículos mencionados anteriormente ofrecen una cobertura completa y de descarga gratuita de todos los aspectos del modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias de Hopfield-Tank para el problema del viajante: la función de energía con términos de penalización, las ecuaciones diferenciales acopladas N^2 , la activación sigmoide y la convergencia de Lyapunov, la integración numérica de Euler y Runge-Kutta, las condiciones de ajuste de parámetros y las interpretaciones geométricas modernas. **El trabajo de Potvin y Smith (2003)** destaca como el

recurso más útil para comprender el marco teórico completo, mientras que la **tesis de García Rodríguez (2017)** ofrece el análisis más exhaustivo de la configuración de parámetros y la convergencia. Todos los enlaces dirigen a réplicas alojadas en universidades, revistas de acceso abierto, arXiv o actas oficiales de congresos, y deberían permanecer estables y accesibles.